

Câu 1: Duyệt Inorder trên BST

Bài toán:

Cho n số nguyên. Hãy xây dựng cây nhị phân tìm kiếm từ dãy đã cho và in ra thứ tự duyệt Inorder, tức LNR.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1 , cây có một nút có chiều cao là 0 .
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output:

- In các giá trị của BST theo thứ tự Inorder.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80	20 30 40 50 60 70 80

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 2: Tìm kiếm trong BST

Bài toán:

Cho một BST được tạo từ n số nguyên. Có q truy vấn, mỗi truy vấn gồm một số nguyên x . Với mỗi truy vấn, hãy kiểm tra x có tồn tại trong BST hay không.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1 , cây có một nút có chiều cao là 0 .
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: hai số nguyên n và q .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- q dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa một số nguyên x .

Output:

- Với mỗi truy vấn, in YES nếu x tồn tại trong BST, ngược lại in NO.

Giới hạn:

- $1 \leq n, q \leq 100000$
- $-10^9 \leq a_i, x_i \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 4	YES
50 30 70 20 40 60 80	NO
40	YES
25	NO
80	
10	

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 3: Đường đi từ gốc đến nút

Bài toán:

Cho một BST và một giá trị x. Nếu x tồn tại trong cây, hãy in đường đi từ gốc đến nút chứa x. Nếu không tồn tại, in NOT FOUND.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n.
- Dòng 2: n số nguyên a1, a2, ..., an.
- Dòng 3: số nguyên x.

Output:

- Nếu tìm thấy, in các giá trị trên đường đi từ gốc đến x.
- Nếu không tìm thấy, in NOT FOUND.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$
- $-10^9 \leq a_i, x \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80 40	50 30 40

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 4: Đếm nút trong BST

Bài toán:

Cho một BST. Hãy đếm tổng số nút trong cây, số nút lá và số nút trung gian. Nút lá là nút không có con. Nút trung gian là nút có ít nhất một con.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output:

- In ba số total leaves internal.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80	7 4 3

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 5: Phân loại nút trong BST

Bài toán:

Cho một BST. Hãy đếm số nút có đúng một con, số nút có đủ hai con, số nút chỉ có con trái và số nút chỉ có con phải.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output:

- In bốn số one_child two_children only_left only_right.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
6 50 30 70 20 40 60	1 2 1 0

Giải thích ví dụ:

Nút 70 chỉ có con trái là 60, nên có đúng một nút có một con và đó cũng là nút chỉ có con trái.

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 6: Chiều cao của BST

Bài toán:

Cho một BST. Hãy tính chiều cao của cây. Chiều cao được tính bằng số cạnh trên đường đi dài nhất từ gốc đến một nút lá.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output:

- In chiều cao của cây.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 10 5 15 3 1	3

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và lớn thứ hai

Bài toán:

Cho một BST có ít nhất hai giá trị phân biệt. Hãy in giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và giá trị lớn thứ hai.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output:

- In ba số min max second_largest.

Giới hạn:

- $2 \leq n \leq 100000$
- Dữ liệu đảm bảo sau khi loại bỏ trùng lặp có ít nhất 2 giá trị phân biệt.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80	20 80 70

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 8: Xóa một nút khỏi BST

Bài toán:

Cho một BST và một giá trị x. Hãy xóa x khỏi cây nếu x tồn tại, sau đó in cây theo thứ tự Inorder. Nếu nút cần xóa có hai con, hãy thay thế bằng successor, tức nút có giá trị nhỏ nhất trong cây con phải.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n.
- Dòng 2: n số nguyên a1, a2, ..., an.
- Dòng 3: số nguyên x.

Output:

- In Inorder của cây sau khi xóa.
- Nếu cây rỗng sau khi xóa, in dòng trống.

Giới hạn:

- 1 <= n <= 100000

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80 70	20 30 40 50 60 80

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 9: Duyệt cây theo mức

Bài toán:

Cho một BST. Hãy in các giá trị của cây theo từng mức, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output:

- Mỗi mức của cây được in trên một dòng.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80	50 30 70 20 40 60 80

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 10: Truy vấn đoạn trong BST

Bài toán:

Cho một BST và đoạn [L, R]. Hãy in tất cả các khóa nằm trong đoạn [L, R] theo thứ tự tăng dần và tính tổng của chúng.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chen lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n.
- Dòng 2: n số nguyên a1, a2, ..., an.
- Dòng 3: hai số nguyên L và R.

Output:

- Dòng 1: các giá trị thuộc đoạn [L, R] theo thứ tự tăng dần.
- Dòng 2: tổng các giá trị đó.
- Nếu không có giá trị nào thuộc đoạn, dòng 1 để trống và dòng 2 in 0.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$
- $-10^9 \leq L, R \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80 35 75	40 50 60 70 220

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 11: Phần tử nhỏ thứ k

Bài toán:

Cho một BST và số nguyên k. Hãy tìm phần tử nhỏ thứ k trong cây sau khi đã loại bỏ các giá trị trùng lặp. Nếu k không hợp lệ, in INVALID.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: hai số nguyên n và k.
- Dòng 2: n số nguyên a1, a2, ..., an.

Output:

- Nếu k hợp lệ, in giá trị nhỏ thứ k.
- Ngược lại, in INVALID.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$
- $1 \leq k \leq 1000000$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 3 50 30 70 20 40 60 80	40

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 12: Tổ tiên chung gần nhất

Bài toán:

Cho một BST và hai giá trị x, y . Nếu cả x và y đều tồn tại trong cây, hãy in tổ tiên chung gần nhất của chúng. Nếu ít nhất một trong hai giá trị không tồn tại, in NOT FOUND.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- Dòng 3: hai số nguyên x và y .

Output:

- Nếu tìm được, in giá trị của nút LCA.
- Nếu không, in NOT FOUND.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80 20 40	30

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 13: Kiểm tra BST cân bằng

Bài toán:

Một cây nhị phân được gọi là cân bằng nếu tại mọi nút, độ chênh lệch chiều cao giữa cây con trái và cây con phải không vượt quá 1. Cho một BST, hãy kiểm tra cây có cân bằng hay không.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n.
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output:

- In BALANCED nếu cây cân bằng.
- Ngược lại, in NOT BALANCED.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
7 50 30 70 20 40 60 80	BALANCED

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5

Câu 15: Gộp hai BST

Bài toán:

Cho hai BST được tạo từ hai dãy số nguyên. Hãy gộp tất cả giá trị của hai cây, loại bỏ trùng lặp, rồi in ra dãy kết quả theo thứ tự tăng dần.

Quy ước chung:

- Cây nhị phân tìm kiếm được xây dựng bằng cách chèn lần lượt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong input.
- Nếu giá trị đã tồn tại trong cây thì bỏ qua, không thêm trùng.
- Khi in nhiều số trên một dòng, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách và không in dấu cách thừa ở cuối dòng.
- Chiều cao của cây rỗng là -1, cây có một nút có chiều cao là 0.
- Các giá trị trong cây là số nguyên 32-bit có dấu, trừ khi bài có ghi chú khác.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- Dòng 3: số nguyên m .
- Dòng 4: m số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$.

Output:

- In dãy giá trị sau khi gộp theo thứ tự tăng dần.

Giới hạn:

- $1 \leq n, m \leq 100000$
- $-10^9 \leq a_i, b_i \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 50 30 70 20 40 5 60 30 80 10 70	10 20 30 40 50 60 70 80

Gợi ý:

Nên cài đặt các thao tác trên BST bằng vòng lặp khi có thể để tránh tràn ngăn xếp với cây bị lệch. Với các bài cần in tăng dần, có thể dùng thứ tự duyệt Inorder.

T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Lop1

15 problems with a total score of 100

#	Problem	Score
1	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau1	10
2	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau2	10
3	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau3	10
4	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau4	10
5	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau5	10
6	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau6	5
7	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau7	5
8	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau8	5
9	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau9	5
10	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau10	5
11	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau11	5
12	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau12	5
13	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau13	5
14	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau14	5
15	T003.Q29.Tuan5.TaiLop.Cau15	5